
Önálló laboratórium:
Teljesítményértékelő
rendszer fejlesztése
AI-integrációval

Készítette:
Jász Barnabás



A probléma és a feladat ismertetése

Problémák

- Nagy cégek, sok emberrel
- Sok adat, kevés HR alkalmazott
- Feldolgozása időigényes folyamat
- Nincs automatizálva a terület

Cél

- MI támogatott rendszer
- Segít összesíteni, de nem dönt



Előzmények és lehetséges megoldások

Előzmények:

- Régebbi Excel file – hozzárendelési mátrix
- Google Forms – értékelések

Alternatívák:

- Teljesen automatizált rendszer
- Keretrendszer, programozási nyelv



A választott megoldás és az architektúra indoklása

Felhasználói felület – Streamlit

- Gyors, egyszerű használat, adatközpontú

Adatbáziskezelés – SQLite

- Szerverinfrastruktúra nélküli hordozhatóság, egyszerű használat

MI ágens integrálás – LangChain

- Ismert keretrendszer, platformfüggetlen MI integrálás



Adatbázis és jogosultságkezelés tervezése

Adatmodell

- Relációs adatbázis

Biztonság

- Pozíciókhoz kötött jogosultságok –
CRUD elvek (Létrehozás, olvasás, frissítés, törlés)
- Jogosultsághoz kötött láthatóságok
- Token alapú azonosítás emailből

Adatbázis és jogosultságkezelés tervezése

Employees

Campaigns

Form Templates

AI Review

Forms

User Data

Name: Teszt Elek

Position: Vezető

Change password

Logout

HR System

Manage PositionsManage GroupsAdd employee

Employees

ID	Name	Email		Groups	Position	Created At	Position Acquired	Actions
17	Teszt Jóska	testjoska@example.com		• Lakatos	Back office	2026-04-09	2026-04-09	Edit groups
18	Teszt Elek	teszt.elek@example.com		• Gyártásvezető • Vezetők	Vezető	2026-04-09	2026-04-09	Edit groups
19	Teszt Péter	testpeter@example.com		• Projekt manager	Manager	2026-04-09	2026-04-23	Edit groups
20	Teszt Vilmos	testvilmos@example.com		• Asztalos	Fizikai	2026-04-09	2026-04-09	Edit groups
24	Teszt Pisti	pistike@example.com		No groups assigned	Manager	2026-04-23	2026-04-23	Edit groups
25	Dói János	wfdxfyujjbkvwxvbxud@vtmpj.net		• Lakatos	Fizikai	2026-04-25	2026-04-25	Edit groups
26	Teszt Pista	inxdylljimecztjdxwx@vtmpj.net			Fizikai	2026-04-25	2026-04-25	Edit groups

Adatbázis és jogosultságkezelés tervezése

Forms

User Data

Name: Dói János

Position: Fizikai

Change password

Logout

Forms

Available Forms (3)

Munkatársi Teljesítményértékelő Sablon

✓ Completed

Target Employee: Teszt Péter

Automatikusan generált teszt sablon munkatársi kompetenciák értékelésére.

✓ You have already submitted this form

Munkatársi Teljesítményértékelő Sablon

✓ Completed

Target Employee: Teszt Vilmos

Automatikusan generált teszt sablon munkatársi kompetenciák értékelésére.

✓ You have already submitted this form

Vezetői Teljesítményértékelő Sablon

✓ Completed

Target Employee: Teszt Pisti

Automatikusan generált teszt sablon vezetői kompetenciák értékelésére.



Üzleti logika, HR munkafolyamat

Tervezési fázis

- Űrlapsablonok és dinamikus értékelési mátrixok összeállítása.
- Akár MI alkalmazással

Végrehajtási fázis

- Automatikus email küldés
- Visszajelzések kitöltés

Értékelés

- Kampány kiválasztása
- MI összefoglalás generálás

Üzleti logika, HR munkafolyamat

Employees

Campaigns

Form Templates

AI Review

Forms

User Data

Name: Teszt Elek

Position: Vezető

Change password

Logout

Assign Group to Form

Select a group

No group

Everyone has to have self-evaluation

Yes

Random evaluation | How many evaluations per person?

Yes

2

Select Employees

Teszt Vilmos

Teszt Péter

Teszt Jóska

Teszt Pisti

Teszt Elek

Add employee

Evaluation Matrix

Form Filler ↓	Target Employee →				
	Teszt Vilmos Fizikai	Teszt Péter Manager	Teszt Jóska Back office	Teszt Pisti Manager	Teszt Elek Vezető
Teszt Vilmos Fizikai	☒ Self-evaluation	☒ Back office	☒ Back office	☐	☐
Teszt Péter Manager	☒ Fizikai mu...	☒ Self-evaluation	☐	☒ Back office	☐
Teszt Jóska Back office	☒ Fizikai mu...	☒ Back office	☒ Self-evaluation	☐	☐
Teszt Pisti Manager	☒ Fizikai mu...	☐	☒ Back office	☒ Self-evaluation	☐
Teszt Elek Vezető	☐	☒ Back office	☐	☒ Back office	☒ Self-evaluation

Assign Group



MI-alapú kiértékelés a gyakorlatban

Feldolgozás

- LangChain-alapú MI ügynök elemzi a nyers válaszokat szigorú utasítások alapján.

Erőforrás-optimalizálás

- Hash (ujjlenyomat) képzése a válaszokból a felesleges újra-generálások ellen.

Kimenet

- Strukturált jelentés a trendekről és fejlesztendő területekről.

MI-alapú kiértékelés a gyakorlatban

Employees

Campaigns

Form Templates

AI Review

Forms

User Data

Name: Teszt Elek

Position: Vezető

Change password

Logout

← Back to employee list

AI review for Teszt Jóska

Név: Teszt Jóska

Pozíció: Back office (2026-04-09 óta)

Munkakör(ök): Lakatos

Értékelés dátuma: 2026-05-01-23:32:13

Kampány: Példa Kampány Mindenkinnek 2 ↗

Összesített teljesítményszint

Kampány 4 alapján: 4.2/5 pontszám (vezetői értékelések alapján 5.0, munkatársi értékelések alapján 2.7)

Teljesítmény összegző értékelése szövegesen

A munkatárs kiváló stratégiai gondolkodással rendelkezik, kiemelkedő problémamegoldó képességgel és erős eredményorientáltsággal. Vezetői értékelések alapján példamutató teljesítményt nyújt, mindig időre és magas minőségben szállítja a projektjeit. Inspiráló személyiség, aki képes motiválni a csapatot és a legnehezebb helyzetekben is stabil marad. Azonban munkatársi értékelések alapján láthatóak konzisztens kihívások a csapatmunkában és a feladatok precíz elvégzésében, különösen stresszesebb időszakokban.

Jövőbeli célok

- Fejlesztani a feladatok prioritizálási képességét

Visszakövethetőség és monitorozás

Phoneix Arize

- Tokenhasználat
- Válaszidő
- Eszköz hívások

Projects > Onlab

1

0

0

0

Total Traces

3

Total Cost

<\$0.01

Latency P50

3.2s

Latency P99

5.5s

Stream

Last 7 Days

Spans

Traces

Sessions

Metrics

Config

filter condition (e.x. span_kind == 'LLM')

+

Root Spans

All

Columns

☐	status	kind	name	input	output	annotations	start time	latency	cumulative tokens
☐		llm	ChatCompletion	{\"messages\": [{\"conte...	{\"id\": \"gen-178024937...		2026. 05. 31. du. 07:4...	3.2s	659
☐		llm	ChatCompletion	{\"messages\": [{\"conte...	{\"id\": \"gen-178024937...		2026. 05. 31. du. 07:4...	2s	620
☐		chain	LangGraph	{\"messages\": [{\"role\": ...	{\"messages\": [{\"type\": ...		2026. 05. 31. du. 07:4...	5.5s	1,279



Jelenlegi állapot és továbbfejleszthetőség

Jelenlegi állapot

- Megvalósíthatósági kísérlet
- Működőképes program
- Skálázhatósági kérdés

Fejlesztési lehetőség

- Jobb MI modell alkalmazása, skálázódás
- Adatbázis fejlesztés
- UI fejlesztése
- Gyorsítás (első indításra)

Köszönöm a
figyelmet!

